Quinta série de exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026
Grupo de Renormalização – 05/10/2026
Data de Entrega – 04/10/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Problema 1 – Modelo de Ising na rede hierárquica do diamante

Consideramos o modelo de Ising ferromagnético em campo nulo,

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \qquad J > 0, \qquad \sigma_i = \pm 1. \tag{1}$$

Introduzimos o acoplamento adimensional

$$K \equiv \beta J = \frac{J}{k_B T}. \tag{2}$$

A construção da rede do diamante substitui uma ligação por duas cadeias em paralelo, cada uma contendo duas ligações em série. Assim, o fator de escala linear é

$$b = 2, \tag{3}$$

e o número efetivo de ramos em paralelo é também $p = 2$. A dimensão da rede hierárquica é, portanto,

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b} = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2. \tag{4}$$

Agora, considere uma cadeia formada pelos spins extremos σ_1 e σ_2 e pelo spin intermediário s:

$$\sigma_1 - s - \sigma_2. \tag{5}$$

O peso de Boltzmann dessa cadeia é

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{s=\pm 1} \exp\left[Ks(\sigma_1 + \sigma_2)\right]. \tag{6}$$

Analisamos separadamente os dois casos possíveis para os spins externos. Se $\sigma_1 = \sigma_2$, então $\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma_1$. Como $\sigma_1 = \pm 1$, podemos escrever $\sigma_1^2 = 1$. Assim,

$$W_{\parallel} = \sum_{s=\pm 1} e^{2Ks\sigma_1} = e^{2K\sigma_1} + e^{-2K\sigma_1}. \tag{7}$$

Como a soma sobre $s = \pm 1$ é simétrica, o resultado não depende do sinal de σ_1. Portanto,

$$W_{\parallel} = e^{2K} + e^{-2K} = 2\cosh(2K). \tag{8}$$

Caso 2: $\sigma_1 = -\sigma_2$**.** Se $\sigma_1 = -\sigma_2$, então $\sigma_1 + \sigma_2 = 0$. Logo,

$$W_{\text{anti}} = \sum_{s=\pm 1} e^0 = \sum_{s=\pm 1} 1 = 2. \tag{9}$$

Queremos substituir a cadeia por uma ligação efetiva:

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = A\, e^{K_s \sigma_1 \sigma_2}. \tag{10}$$

Para $\sigma_1 = \sigma_2$, temos $\sigma_1\sigma_2 = 1$, de modo que

$$W_{\parallel} = A\, e^{K_s}. \tag{11}$$

Para $\sigma_1 = -\sigma_2$, temos $\sigma_1\sigma_2 = -1$, de modo que

$$W_{\text{anti}} = A\, e^{-K_s}. \tag{12}$$

Dividindo as duas equações,

$$\frac{W_{\parallel}}{W_{\text{anti}}} = \frac{A\, e^{K_s}}{A\, e^{-K_s}} = e^{2K_s}. \tag{13}$$

Substituindo (8) e (9),

$$e^{2K_s} = \frac{2\cosh(2K)}{2} = \cosh(2K). \tag{14}$$

Tomando o logaritmo,

$$2K_s = \ln\cosh(2K), \tag{15}$$

e, portanto,

$$\boxed{K_s = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K).} \tag{16}$$

Usando a identidade

$$\operatorname{arctanh}(\tanh^2 K) = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K), \tag{17}$$

também podemos escrever

$$\boxed{K_s = \operatorname{arctanh}(\tanh^2 K).} \tag{18}$$

Para verificar (17), seja

$$t = \tanh K. \tag{19}$$

Então

$$\tanh^2 K = t^2, \tag{20}$$

e, pela definição de arctanh,

$$\operatorname{arctanh}(t^2) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+t^2}{1-t^2}\right). \tag{21}$$

Por outro lado,

$$\cosh(2K) = \frac{e^{2K} + e^{-2K}}{2}. \tag{22}$$

Usando $t = \tanh K$, temos

$$e^{2K} = \frac{1+t}{1-t}. \tag{23}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\cosh(2K) &= \frac{1}{2}\left[\frac{1+t}{1-t} + \frac{1-t}{1+t}\right] \\
&= \frac{1}{2}\frac{(1+t)^2 + (1-t)^2}{(1-t)(1+t)} \\
&= \frac{1}{2}\frac{1+2t+t^2+1-2t+t^2}{1-t^2} \\
&= \frac{1}{2}\frac{2+2t^2}{1-t^2} = \frac{1+t^2}{1-t^2}.
\end{aligned} \tag{24}$$

Substituindo (24) em (21),

$$\operatorname{arctanh}(t^2) = \frac{1}{2}\ln\left(\cosh(2K)\right) = \frac{1}{2}\ln\cosh(2K), \tag{25}$$

o que confirma (17). Na rede do diamante existem dois ramos idênticos em paralelo. Os acoplamentos efetivos de ramos em paralelo se somam, de modo que

$$K' = 2K_s. \tag{26}$$

Substituindo (16),

$$\boxed{K' = \ln\cosh(2K).} \tag{27}$$

Assim, a relação de recorrência é

$$\boxed{K_{n+1} = \ln\cosh(2K_n).} \tag{28}$$

Um ponto fixo satisfaz

$$K^* = \ln\cosh(2K^*). \tag{29}$$

Existe imediatamente o ponto

$$\boxed{K_0^* = 0}, \tag{30}$$

que corresponde ao limite de alta temperatura, $T \to \infty$, pois $K = \beta J \to 0$. Existe também um ponto fixo não trivial. Para encontrá-lo, escrevemos (29) na forma

$$e^{K^*} = \cosh(2K^*). \tag{31}$$

Resolvendo numericamente (31), obtemos

$$\boxed{K_c \simeq 0.6093779.} \tag{32}$$

Como

$$K_c = \frac{J}{k_B T_c}, \tag{33}$$

a temperatura de transição estimada é

$$\boxed{\frac{k_B T_c^{\mathrm{MK}}}{J} = \frac{1}{K_c} \simeq 1.641.} \tag{34}$$

Seja

$$K' = R(K), \qquad R(K) = \ln\cosh(2K). \tag{35}$$

Próximo ao ponto fixo,

$$K = K_c + \delta K, \tag{36}$$

e a transformação linearizada é

$$\delta K' = R'(K_c)\,\delta K. \tag{37}$$

Calculamos $R'(K)$:

$$\begin{aligned} R'(K) &= \frac{d}{dK}\ln\cosh(2K) \\ &= \frac{1}{\cosh(2K)}\frac{d}{dK}\cosh(2K) \\ &= \frac{1}{\cosh(2K)}\,2\sinh(2K) \\ &= 2\tanh(2K). \end{aligned} \tag{38}$$

Portanto,

$$\lambda_t = R'(K_c) = 2\tanh(2K_c). \tag{39}$$

Para calcular $\tanh(2K_c)$, usamos a equação do ponto fixo (31):

$$\cosh(2K_c) = e^{K_c}. \tag{40}$$

Então

$$\sinh^2(2K_c) = \cosh^2(2K_c) - 1 = e^{2K_c} - 1, \tag{41}$$

e, como $\sinh(2K_c) > 0$,

$$\sinh(2K_c) = \sqrt{e^{2K_c} - 1}. \tag{42}$$

Logo,

$$\tanh(2K_c) = \frac{\sinh(2K_c)}{\cosh(2K_c)} = \frac{\sqrt{e^{2K_c} - 1}}{e^{K_c}} = \sqrt{1 - e^{-2K_c}}. \tag{43}$$

Substituindo (43) em (39),

$$\lambda_t = 2\sqrt{1 - e^{-2K_c}}. \tag{44}$$

Com $K_c \simeq 0.6093779$,

$$e^{-2K_c} \simeq e^{-1.2187558} \simeq 0.2956, \tag{45}$$

de modo que

$$\lambda_t \simeq 2\sqrt{1 - 0.2956} = 2\sqrt{0.7044} \simeq 1.67857. \tag{46}$$

Pela definição do expoente térmico,

$$\lambda_t = b^{y_t}. \tag{47}$$

Como $b = 2$,

$$y_t = \frac{\ln\lambda_t}{\ln 2} \simeq \frac{\ln 1.67857}{\ln 2} \simeq 0.74724. \tag{48}$$

Assim,

$$\boxed{y_t \simeq 0.74724.} \tag{49}$$

O expoente ν é

$$\nu = \frac{1}{y_t}, \tag{50}$$

dando

$$\boxed{\nu_{\mathrm{MK}} \simeq 1.33827.} \tag{51}$$

Usando a relação de hiperescala em $d = 2$,

$$2 - \alpha = d\nu, \tag{52}$$

e como $d = 2$,

$$2 - \alpha = 2\nu. \tag{53}$$

Portanto,

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{MK}} = 2 - 2\nu \simeq -0.67653.} \tag{54}$$

Para o modelo de Ising na rede quadrada, a solução exata de Onsager fornece

$$K_c^{\mathrm{exato}} = \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}) \simeq 0.440687, \tag{55}$$

ou

$$\boxed{\frac{k_B T_c^{\mathrm{exato}}}{J} \simeq 2.269185.} \tag{56}$$

Além disso,

$$\nu_{\mathrm{exato}} = 1, \qquad \alpha_{\mathrm{exato}} = 0. \tag{57}$$

A comparação é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados para o modelo de Ising na rede quadrada.

Método	$k_B T_c/J$	ν
Migdal–Kadanoff	1.641	1.338
Exato	2.269	1

A transformação de Migdal–Kadanoff reproduz qualitativamente a estrutura de uma transição crítica, mas fornece valores aproximados para a temperatura crítica e para os expoentes. Para uma rede hierárquica construída com b bonds em série e p ramos em paralelo, o resultado geral para o modelo de Ising é

$$K_s = \operatorname{arctanh}\left[(\tanh K)^b\right], \tag{58}$$

seguido por

$$\boxed{K' = p\,\operatorname{arctanh}\left[(\tanh K)^b\right].} \tag{59}$$

A dimensão correspondente é

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b}. \tag{60}$$

No caso da rede do diamante, temos $b = 2$ e $p = 2$. Substituindo em (59),

$$K' = 2\,\operatorname{arctanh}\left[(\tanh K)^2\right]. \tag{61}$$

Usando a identidade (17),

$$K' = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \cosh(2K) = \ln \cosh(2K), \tag{62}$$

que coincide com (27). Isso mostra a consistência da fórmula geral. Assim, para a "necklace" utilizada em aula, basta identificar os valores de p e b de sua construção para obter a recorrência e, consequentemente, seu ponto fixo e expoente térmico.

Problema 2 – Modelo de Potts na rede hierárquica do diamante

Considere o modelo de Potts com $q \geq 2$ estados:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{\sigma_i, \sigma_j}, \qquad \sigma_i = 0, 1, \ldots, q-1, \qquad J > 0. \tag{63}$$

A construção da rede do diamante é a mesma do Problema 1: uma ligação é substituída por dois ramos em paralelo, cada um contendo dois bonds em série. Assim, temos $p = 2$ ramos em paralelo e $b = 2$ bonds em série. A dimensão da rede hierárquica é

$$d = \frac{\ln(pb)}{\ln b} = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2. \tag{64}$$

Considere os estados externos σ_1 e σ_2 e um estado intermediário τ. O peso de Boltzmann do ramo de dois bonds é

$$W(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{\tau=0}^{q-1} e^{K\delta_{\sigma_1,\tau}} e^{K\delta_{\tau,\sigma_2}}. \tag{65}$$

Analisamos separadamente os casos $\sigma_1 = \sigma_2$ e $\sigma_1 \neq \sigma_2$. Se $\tau = \sigma_1 = \sigma_2$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 1, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 1, \tag{66}$$

e o peso desse termo é

$$e^{K\cdot 1} e^{K\cdot 1} = e^{2K}. \tag{67}$$

Para os outros $q-1$ estados de τ, temos

$$\tau \neq \sigma_1, \qquad \tau \neq \sigma_2, \tag{68}$$

de modo que

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 0, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 0, \tag{69}$$

e cada um desses termos contribui com peso

$$e^0 e^0 = 1. \tag{70}$$

Portanto,

$$W_{\parallel} = e^{2K} + (q-1). \tag{71}$$

Se $\tau = \sigma_1$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 1, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 0, \tag{72}$$

pois $\sigma_1 \neq \sigma_2$. O peso é

$$e^K e^0 = e^K. \tag{73}$$

Se $\tau = \sigma_2$, então

$$\delta_{\sigma_1,\tau} = 0, \qquad \delta_{\tau,\sigma_2} = 1, \tag{74}$$

e o peso é novamente

$$e^0 e^K = e^K. \tag{75}$$

Para os $q-2$ estados restantes, temos

$$\tau \neq \sigma_1, \qquad \tau \neq \sigma_2, \tag{76}$$

e cada um contribui com peso 1. Logo,

$$W_{\text{anti}} = 2e^K + (q-2). \tag{77}$$

Representamos o ramo efetivo por uma ligação de Potts:

$$W_{\text{eff}} = A\, e^{K_s \delta_{\sigma_1,\sigma_2}}. \tag{78}$$

Assim,

$$W_{\parallel} = A\, e^{K_s}, \qquad W_{\text{anti}} = A. \tag{79}$$

Dividindo as duas expressões,

$$e^{K_s} = \frac{W_{\parallel}}{W_{\text{anti}}} = \frac{e^{2K} + q - 1}{2e^K + q - 2}. \tag{80}$$

Tomando o logaritmo,

$$K_s = \ln\left[\frac{e^{2K} + q - 1}{2e^K + q - 2}\right]. \tag{81}$$

Na rede do diamante existem dois ramos idênticos em paralelo. Os acoplamentos efetivos de ramos em paralelo se somam, de modo que

$$K' = 2K_s. \tag{82}$$

Substituindo (81),

$$\boxed{K' = 2\ln\left[\frac{e^{2K} + q - 1}{2e^K + q - 2}\right].} \tag{83}$$

É conveniente introduzir a variável

$$v = e^K - 1, \tag{84}$$

de modo que

$$e^K = 1 + v. \tag{85}$$

Calculamos separadamente os termos que aparecem em (83):

$$e^{2K} = (e^K)^2 = (1+v)^2 = 1 + 2v + v^2, \tag{86}$$

$$e^{2K} + q - 1 = (1 + 2v + v^2) + q - 1 = v^2 + 2v + q, \tag{87}$$

$$2e^K + q - 2 = 2(1+v) + q - 2 = q + 2v. \tag{88}$$

Portanto,

$$K' = 2\ln\left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right) = \ln\left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2. \tag{89}$$

Como

$$e^{K'} = 1+v', \tag{90}$$

segue de (89) que

$$1+v' = \left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2. \tag{91}$$

Subtraindo 1 de ambos os lados,

$$v' = \left(\frac{v^2+2v+q}{q+2v}\right)^2 - 1 = \frac{(v^2+2v+q)^2-(q+2v)^2}{(q+2v)^2}. \tag{92}$$

Fatoramos o numerador usando a diferença de quadrados:

$$(v^2+2v+q)^2-(q+2v)^2 = \left[(v^2+2v+q)-(q+2v)\right]\left[(v^2+2v+q)+(q+2v)\right]. \tag{93}$$

Calculamos cada fator:

$$(v^2+2v+q)-(q+2v) = v^2+2v+q-q-2v = v^2, \tag{94}$$

$$(v^2+2v+q)+(q+2v) = v^2+2v+q+q+2v = v^2+4v+2q. \tag{95}$$

Substituindo (94) e (95) em (93),

$$(v^2+2v+q)^2-(q+2v)^2 = v^2(v^2+4v+2q). \tag{96}$$

Portanto, a recorrência para v é

$$\boxed{v' = \frac{v^2(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}.} \tag{97}$$

Os pontos fixos satisfazem

$$v' = v. \tag{98}$$

Da equação (97),

$$v = \frac{v^2(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}. \tag{99}$$

Existe imediatamente a solução

$$\boxed{v^* = 0,} \tag{100}$$

que corresponde ao limite de alta temperatura, $K \to 0$. Para $v \neq 0$, podemos dividir ambos os lados de (99) por v:

$$1 = \frac{v(v^2+4v+2q)}{(q+2v)^2}. \tag{101}$$

Multiplicando por $(q+2v)^2$,

$$(q+2v)^2 = v(v^2+4v+2q). \tag{102}$$

Expandimos o lado esquerdo:

$$(q+2v)^2 = q^2 + 4qv + 4v^2. \tag{103}$$

Expandimos o lado direito:

$$v(v^2 + 4v + 2q) = v^3 + 4v^2 + 2qv. \tag{104}$$

Igualando (103) e (104),

$$q^2 + 4qv + 4v^2 = v^3 + 4v^2 + 2qv. \tag{105}$$

Cancelando $4v^2$ em ambos os lados,

$$q^2 + 4qv = v^3 + 2qv. \tag{106}$$

Rearranjando,

$$v^3 + 2qv - 4qv - q^2 = 0, \tag{107}$$

ou seja,

$$v^3 - 2qv - q^2 = 0. \tag{108}$$

Essa equação cúbica determina o ponto crítico v_c para cada valor de q. A equação (108) é uma cúbica deprimida da forma

$$v^3 + pv + r = 0, \qquad p = -2q, \qquad r = -q^2. \tag{109}$$

Pela fórmula de Cardano, as soluções são

$$v = \sqrt[3]{-\frac{r}{2} + \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{r}{2} - \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}. \tag{110}$$

Calculamos os termos:

$$-\frac{r}{2} = \frac{q^2}{2}, \tag{111}$$

$$\left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{q^4}{4}, \tag{112}$$

$$\left(\frac{p}{3}\right)^3 = \left(-\frac{2q}{3}\right)^3 = -\frac{8q^3}{27}. \tag{113}$$

Substituindo em (110),

$$v_c = \sqrt[3]{\frac{q^2}{2} + \sqrt{\frac{q^4}{4} - \frac{8q^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q^2}{2} - \sqrt{\frac{q^4}{4} - \frac{8q^3}{27}}}. \tag{114}$$

Como

$$K_c = \ln(1 + v_c), \tag{115}$$

a temperatura crítica é

$$\boxed{\frac{k_B T_c(q)}{J} = \frac{1}{\ln[1 + v_c(q)]}.} \tag{116}$$

Para obter o expoente térmico, linearizamos a transformação

$$v' = R(v) \tag{117}$$

em torno do ponto fixo v_c:

$$\delta v' = \lambda_t \, \delta v, \qquad \lambda_t = R'(v_c). \tag{118}$$

A partir de (97),

$$R(v) = \frac{v^2(v^2 + 4v + 2q)}{(q + 2v)^2}. \tag{119}$$

Calculamos a derivada logarítmica de $R(v)$:

$$\ln R(v) = 2 \ln v + \ln(v^2 + 4v + 2q) - 2 \ln(q + 2v). \tag{120}$$

Derivando em relação a v,

$$\begin{aligned} \frac{R'(v)}{R(v)} &= \frac{d}{dv}\left[2 \ln v + \ln(v^2 + 4v + 2q) - 2 \ln(q + 2v)\right] \\ &= \frac{2}{v} + \frac{2v + 4}{v^2 + 4v + 2q} - \frac{4}{q + 2v}. \end{aligned} \tag{121}$$

Como no ponto fixo $R(v_c) = v_c$, podemos escrever

$$\begin{aligned} \lambda_t = R'(v_c) &= v_c \, \frac{R'(v_c)}{R(v_c)} \\ &= v_c \left[\frac{2}{v_c} + \frac{2v_c + 4}{v_c^2 + 4v_c + 2q} - \frac{4}{q + 2v_c}\right] \\ &= 2 + \frac{2v_c(v_c + 2)}{v_c^2 + 4v_c + 2q} - \frac{4v_c}{q + 2v_c}. \end{aligned} \tag{122}$$

Como $b = 2$, o expoente y_t é definido por

$$\lambda_t = b^{y_t} = 2^{y_t}, \tag{123}$$

de modo que

$$y_t(q) = \frac{\ln \lambda_t(q)}{\ln 2}. \tag{124}$$

O expoente ν é

$$\nu(q) = \frac{1}{y_t(q)}. \tag{125}$$

Usando a relação de hiperescala em $d = 2$,

$$2 - \alpha = 2\nu, \tag{126}$$

obtemos

$$\boxed{\alpha(q) = 2 - \frac{2}{y_t(q)} = 2 - \frac{2 \ln 2}{\ln \lambda_t(q)}.} \tag{127}$$

Alguns resultados numéricos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Temperatura crítica, expoente ν e expoente α para alguns valores de q na rede hierárquica do diamante.

q	K_c	ν	α
2	1.21876	1.33827	−0.67653
3	1.38629	1.20471	−0.40942
4	1.51262	1.12416	−0.24832
5	1.61464	1.06865	−0.13729
6	1.70052	1.02731	−0.05463
7	1.77481	0.99494	0.01012
8	1.84037	0.96866	0.06268
9	1.89910	0.94675	0.10649
10	1.95232	0.92811	0.14378

Para $q = 2$, o modelo de Potts é equivalente ao modelo de Ising. De fato, com $\sigma_i = \pm 1$,

$$\delta_{\sigma_i,\sigma_j} = \frac{1 + \sigma_i \sigma_j}{2}, \tag{128}$$

de modo que

$$-J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{\sigma_i,\sigma_j} = -\frac{J}{2} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - \frac{J}{2} \sum_{\langle ij \rangle} 1. \tag{129}$$

O último termo é uma constante, e o acoplamento efetivo de Ising é $J_{\text{Ising}} = J/2$. Assim, $K_{\text{Ising}} = K_{\text{Potts}}/2$. Para $q = 2$, a equação (108) dá

$$v_c^3 - 4v_c - 4 = 0, \tag{130}$$

cuja solução positiva é $v_c \simeq 2.38298$. Então

$$K_c^{\text{Potts}} = \ln(1 + v_c) \simeq 1.21876, \tag{131}$$

e

$$K_c^{\text{Ising}} = \frac{K_c^{\text{Potts}}}{2} \simeq 0.60938, \tag{132}$$

que coincide exatamente com o valor obtido no Problema 1. O expoente $\alpha(q)$ passa de valores negativos para positivos em torno de

$$q \simeq 6.83. \tag{133}$$

A dependência de α com q é mostrada na Fig. 1.

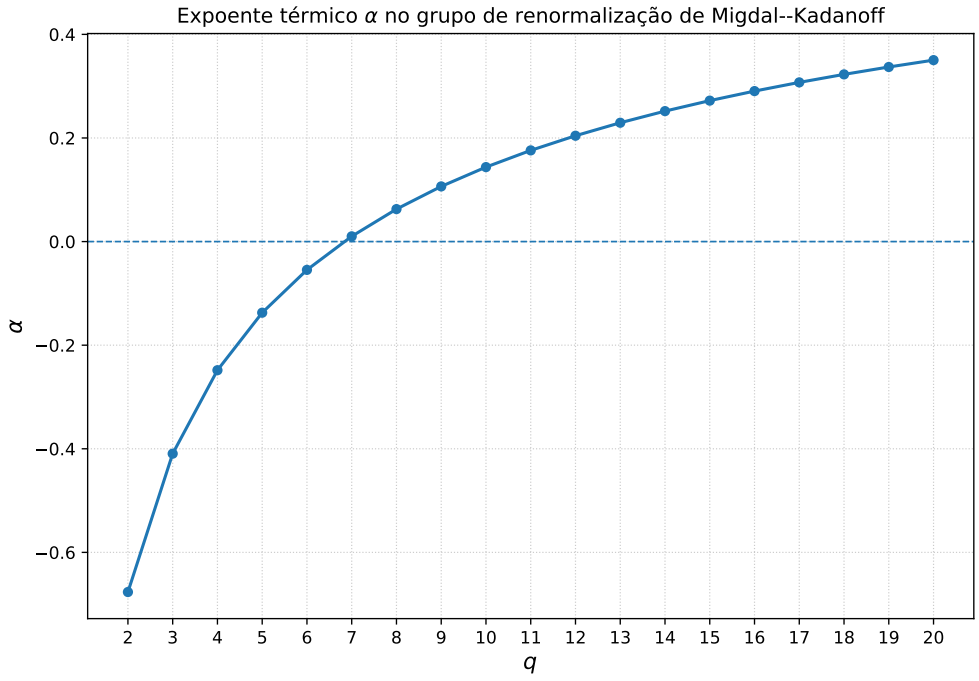


Figura 1: Expoente térmico α do modelo de Potts na rede hierárquica do diamante, obtido a partir da linearização da transformação de renormalização e da relação de hiperescala em $d = 2$.

Problema 3 – Renormalização em blocos de cinco spins

Neste problema utilizamos uma transformação de grupo de renormalização no espaço real baseada em aglomerados de cinco spins em forma de cruz, seguindo a geometria indicada na figura da lista. O Hamiltoniano de partida é

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \qquad \sigma_i = \pm 1, \qquad J > 0. \tag{134}$$

Cada bloco contém cinco spins: um spin central σ_0 e quatro spins de borda $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$. A variável renormalizada Σ é definida pela regra da maioria:

$$\Sigma = \operatorname{sgn}\left(\sigma_0 + \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4\right). \tag{135}$$

Como há cinco spins, a soma nunca se anula e, portanto, não existe empate. A nova rede é uma rede quadrada girada. Para ver isso, note que os centros dos blocos podem ser tomados, por exemplo, nos pontos $(2m - n,\ m + 2n)$, com $m, n \in \mathbb{Z}$. Dois centros vizinhos, como $(0, 0)$ e $(2, 1)$, estão separados por

$$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}. \tag{136}$$

Logo, o parâmetro de rede é multiplicado por

$$b = \sqrt{5}. \tag{137}$$

Denotemos por σ_0 o spin central e por $\sigma_1, \ldots, \sigma_4$ os quatro spins da borda. O Hamiltoniano interno do bloco é

$$\mathcal{H}_B = -J\sigma_0 \sum_{a=1}^{4} \sigma_a. \tag{138}$$

Introduzindo $K = \beta J$, a probabilidade interna é proporcional a

$$\exp\left[K\sigma_0 \sum_{a=1}^{4} \sigma_a\right]. \tag{139}$$

Para calcular a interação efetiva entre blocos, precisamos da média de um spin de borda condicionada à variável de bloco Σ. Por simetria, todas as quatro bordas possuem a mesma média. Definimos

$$\mu(K) \equiv \langle \sigma_1 \rangle_{\Sigma=+1}\,. \tag{140}$$

Para calcular $\mu(K)$, escrevemos

$$S \equiv \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4. \tag{141}$$

Se k é o número de spins $+1$ entre as quatro bordas, então

$$S = 2k - 4, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4. \tag{142}$$

A condição de maioria positiva é

$$\Sigma = +1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_0 + S > 0. \tag{143}$$

Analisamos separadamente $\sigma_0 = +1$ e $\sigma_0 = -1$.

- Se $\sigma_0 = +1$, a condição $1+S > 0$ exige $S \geq 0$, ou seja, $S = 0, 2, 4$, que correspondem a $k = 2, 3, 4$.
- Se $\sigma_0 = -1$, a condição $-1+S > 0$ exige $S \geq 2$, ou seja, $S = 2, 4$, que correspondem a $k = 3, 4$.

O denominador da média, que chamaremos de Z_+, é a soma dos pesos de Boltzmann sobre todas as configurações com maioria positiva:

$$\begin{aligned} Z_+ &= \sum_{\substack{\text{configs} \\ \Sigma=+1}} e^{K\sigma_0 S} \\ &= \underbrace{\binom{4}{2} e^{K(+1)(0)}}_{k=2,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{\binom{4}{3} e^{K(+1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{\binom{4}{4} e^{K(+1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=+1} \\ &\quad + \underbrace{\binom{4}{3} e^{K(-1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=-1} + \underbrace{\binom{4}{4} e^{K(-1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=-1}. \end{aligned} \tag{144}$$

Como

$$\binom{4}{2} = 6, \qquad \binom{4}{3} = 4, \qquad \binom{4}{4} = 1, \tag{145}$$

segue

$$Z_+ = 6 + 4e^{2K} + e^{4K} + 4e^{-2K} + e^{-4K}. \tag{146}$$

Multiplicando (146) por e^{4K}, obtemos

$$\begin{aligned} e^{4K} Z_+ &= 6e^{4K} + 4e^{6K} + e^{8K} + 4e^{2K} + 1 \\ &= 1 + 4e^{2K} + 6e^{4K} + 4e^{6K} + e^{8K} \\ &= \left(1 + e^{2K}\right)^4 . \end{aligned} \tag{147}$$

Passemos agora ao numerador N_+, que contém o fator σ_1:

$$N_+ = \sum_{\substack{\text{configs} \\ \Sigma=+1}} \sigma_1 \, e^{K\sigma_0 S}. \tag{148}$$

Para uma dada borda σ_1, a soma sobre as demais bordas deve ser feita com cuidado. Fixado k, o número de configurações com $\sigma_1 = +1$ é $\binom{3}{k-1}$, e o número com $\sigma_1 = -1$ é $\binom{3}{k}$. Portanto, a soma de σ_1 sobre as configurações de borda com um dado k é

$$\sum_{\text{bordas}} \sigma_1 = \binom{3}{k-1} - \binom{3}{k}. \tag{149}$$

Calculamos (149) para os valores de k que aparecem em Z_+:

$$\begin{aligned} k = 2: &\qquad \binom{3}{1} - \binom{3}{2} = 3 - 3 = 0, \\ k = 3: &\qquad \binom{3}{2} - \binom{3}{3} = 3 - 1 = 2, \\ k = 4: &\qquad \binom{3}{3} - \binom{3}{4} = 1 - 0 = 1. \end{aligned} \tag{150}$$

Assim, as contribuições para N_+ são:

$$\begin{aligned} N_+ = &\underbrace{0 \cdot e^{K(+1)(0)}}_{k=2,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{2\, e^{K(+1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=+1} + \underbrace{1\, e^{K(+1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=+1} \\ &+ \underbrace{2\, e^{K(-1)(2)}}_{k=3,\ \sigma_0=-1} + \underbrace{1\, e^{K(-1)(4)}}_{k=4,\ \sigma_0=-1} \\ = &\, 2e^{2K} + e^{4K} + 2e^{-2K} + e^{-4K}. \end{aligned} \tag{151}$$

Multiplicando (151) por e^{4K},

$$\begin{aligned} e^{4K} N_+ &= 2e^{6K} + e^{8K} + 2e^{2K} + 1 \\ &= e^{8K} + 2e^{6K} + 2e^{2K} + 1. \end{aligned} \tag{152}$$

Dividindo (152) por (147), obtemos

$$\mu(K) = \frac{e^{8K} + 2e^{6K} + 2e^{2K} + 1}{\left(1 + e^{2K}\right)^4}. \tag{153}$$

Introduzimos

$$t = \tanh K. \tag{154}$$

Queremos simplificar (153). Seja

$$u = e^{2K}. \tag{155}$$

Então

$$e^{8K} = u^4, \qquad e^{6K} = u^3, \qquad e^{2K} = u, \tag{156}$$

e a expressão (153) torna-se

$$\mu = \frac{u^4 + 2u^3 + 2u + 1}{(1+u)^4}. \tag{157}$$

Dividimos numerador e denominador de (157) por u^2:

$$\mu = \frac{u^2 + 2u + \dfrac{2}{u} + \dfrac{1}{u^2}}{\dfrac{(1+u)^4}{u^2}}. \tag{158}$$

No denominador,

$$\frac{(1+u)^4}{u^2} = \left[\frac{(1+u)^2}{u}\right]^2 = \left(u + 2 + \frac{1}{u}\right)^2. \tag{159}$$

Definindo

$$w \equiv u + \frac{1}{u}, \tag{160}$$

o denominador fica

$$(w+2)^2. \tag{161}$$

No numerador,

$$\begin{aligned} u^2 + 2u + \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2} &= \left(u^2 + 2 + \frac{1}{u^2}\right) + 2u + \frac{2}{u} - 2 \\ &= \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 + 2\left(u + \frac{1}{u}\right) - 2 \\ &= w^2 + 2w - 2. \end{aligned} \tag{162}$$

Portanto,

$$\mu = \frac{w^2 + 2w - 2}{(w+2)^2}. \tag{163}$$

Agora usamos a relação entre u e t. Como

$$t = \tanh K = \frac{e^{2K} - 1}{e^{2K} + 1} = \frac{u - 1}{u + 1}, \tag{164}$$

podemos inverter:

$$u = \frac{1 + t}{1 - t}. \tag{165}$$

Logo,

$$\begin{aligned} w = u + \frac{1}{u} &= \frac{1+t}{1-t} + \frac{1-t}{1+t} \\ &= \frac{(1+t)^2 + (1-t)^2}{(1-t)(1+t)} \\ &= \frac{1+2t+t^2+1-2t+t^2}{1-t^2} \\ &= \frac{2+2t^2}{1-t^2} = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2}. \end{aligned} \tag{166}$$

Assim,

$$w + 2 = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2} + 2 = \frac{2(1+t^2) + 2(1-t^2)}{1-t^2} = \frac{4}{1-t^2}. \tag{167}$$

Além disso,

$$\begin{aligned} w^2 + 2w - 2 &= \left[\frac{2(1+t^2)}{1-t^2}\right]^2 + 2\left[\frac{2(1+t^2)}{1-t^2}\right] - 2 \\ &= \frac{4(1+t^2)^2 + 4(1+t^2)(1-t^2) - 2(1-t^2)^2}{(1-t^2)^2}. \end{aligned} \tag{168}$$

Calculamos cada termo do numerador de (168):

$$\begin{aligned} 4(1+t^2)^2 &= 4(1+2t^2+t^4) = 4 + 8t^2 + 4t^4, \\ 4(1+t^2)(1-t^2) &= 4(1-t^4) = 4 - 4t^4, \\ -2(1-t^2)^2 &= -2(1-2t^2+t^4) = -2 + 4t^2 - 2t^4. \end{aligned} \tag{169}$$

Somando,

$$4 + 8t^2 + 4t^4 + 4 - 4t^4 - 2 + 4t^2 - 2t^4 = 6 + 12t^2 - 2t^4. \tag{170}$$

Portanto,

$$w^2 + 2w - 2 = \frac{6 + 12t^2 - 2t^4}{(1-t^2)^2} = \frac{2(3 + 6t^2 - t^4)}{(1-t^2)^2}. \tag{171}$$

Substituindo (171) e (167) em (163),

$$\mu = \frac{\dfrac{2(3+6t^2-t^4)}{(1-t^2)^2}}{\left(\dfrac{4}{1-t^2}\right)^2} = \frac{\dfrac{2(3+6t^2-t^4)}{(1-t^2)^2}}{\dfrac{16}{(1-t^2)^2}}. \tag{172}$$

Cancelando $(1-t^2)^2$,

$$\mu(K) = \frac{3 + 6\tanh^2 K - \tanh^4 K}{8}. \tag{173}$$

Por simetria global,

$$\langle \sigma_a \rangle_\Sigma = \mu(K)\Sigma, \qquad a = 1, 2, 3, 4. \tag{174}$$

Pela geometria dos blocos, dois blocos vizinhos A e B são conectados por dois bonds da rede quadrada original. Assim, a parte do Hamiltoniano que acopla dois blocos pode ser escrita como

$$\mathcal{H}_{AB} = -J\left(\sigma_a\sigma_b + \sigma_c\sigma_d\right), \tag{175}$$

onde σ_a, σ_c pertencem ao bloco A e σ_b, σ_d pertencem ao bloco B. No cálculo perturbativo até primeira ordem em $K = \beta J$,

$$e^{-\beta \mathcal{H}_{AB}} \simeq 1 - \beta \mathcal{H}_{AB} = 1 + K\left(\sigma_a \sigma_b + \sigma_c \sigma_d\right). \tag{176}$$

Tomando a média sobre os estados internos dos dois blocos, e usando que os blocos são independentes,

$$\begin{aligned} \langle \sigma_a \sigma_b \rangle &= \langle \sigma_a \rangle_A \langle \sigma_b \rangle_B = \mu(K)\Sigma_A \, \mu(K)\Sigma_B \\ &= \mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B. \end{aligned} \tag{177}$$

Analogamente,

$$\langle \sigma_c \sigma_d \rangle = \mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B. \tag{178}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} -\beta \langle \mathcal{H}_{AB} \rangle &= K\left[\langle \sigma_a \sigma_b \rangle + \langle \sigma_c \sigma_d \rangle\right] \\ &= K\left[\mu^2 \Sigma_A \Sigma_B + \mu^2 \Sigma_A \Sigma_B\right] \\ &= 2K\mu(K)^2 \, \Sigma_A \Sigma_B. \end{aligned} \tag{179}$$

Logo, a interação efetiva entre os spins renormalizados é

$$-K' \Sigma_A \Sigma_B, \tag{180}$$

com

$$K' = 2K\mu(K)^2. \tag{181}$$

Substituindo (173),

$$\boxed{K' = \frac{K}{32}\left[3 + 6\tanh^2 K - \tanh^4 K\right]^2.} \tag{182}$$

O ponto crítico satisfaz

$$K_c = 2K_c \mu(K_c)^2. \tag{183}$$

Para $K_c \neq 0$, podemos dividir por K_c:

$$1 = 2\mu(K_c)^2, \tag{184}$$

ou seja,

$$\mu(K_c) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{185}$$

Usando (173),

$$\frac{3 + 6\tanh^2 K_c - \tanh^4 K_c}{8} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{186}$$

Multiplicando por 8,

$$3 + 6\tanh^2 K_c - \tanh^4 K_c = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}. \tag{187}$$

Rearranjando,

$$\tanh^4 K_c - 6\tanh^2 K_c + (4\sqrt{2} - 3) = 0. \tag{188}$$

Definindo

$$y \equiv \tanh^2 K_c, \tag{189}$$

a equação (188) torna-se uma equação quadrática:

$$y^2 - 6y + (4\sqrt{2} - 3) = 0. \tag{190}$$

As soluções são

$$\begin{aligned} y &= \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(4\sqrt{2} - 3)}}{2} \\ &= 3 \pm \sqrt{9 - (4\sqrt{2} - 3)} \\ &= 3 \pm \sqrt{12 - 4\sqrt{2}} \\ &= 3 \pm 2\sqrt{3 - \sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{191}$$

Como $0 < y < 1$, escolhemos o sinal negativo:

$$\tanh^2 K_c = 3 - 2\sqrt{3 - \sqrt{2}} \simeq 0.4814. \tag{192}$$

Portanto,

$$\tanh K_c = \sqrt{3 - 2\sqrt{3 - \sqrt{2}}} \simeq 0.6938. \tag{193}$$

O acoplamento crítico é

$$K_c = \operatorname{arctanh}(\tanh K_c) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + \tanh K_c}{1 - \tanh K_c}\right) \simeq 0.855359. \tag{194}$$

Assim,

$$\boxed{\frac{k_B T_c}{J} = \frac{1}{K_c} \simeq 1.16910.} \tag{195}$$

Linearizando a transformação

$$K' = R(K) = 2K\mu(K)^2 \tag{196}$$

em torno de K_c,

$$\delta K' = R'(K_c)\, \delta K, \qquad \lambda_t = R'(K_c). \tag{197}$$

Derivando,

$$\lambda_t = 2\mu(K_c)^2 + 4K_c \mu(K_c)\mu'(K_c). \tag{198}$$

Como $\mu(K_c)^2 = 1/2$,

$$\lambda_t = 1 + 4K_c \mu(K_c)\mu'(K_c). \tag{199}$$

Precisamos de $\mu'(K)$. A partir de (173),

$$\mu(K) = \frac{3 + 6t^2 - t^4}{8}, \qquad t = \tanh K. \tag{200}$$

Derivando em relação a K,

$$\frac{dt}{dK} = \operatorname{sech}^2 K = 1 - \tanh^2 K = 1 - t^2. \tag{201}$$

Logo,

$$\begin{aligned}
\mu'(K) &= \frac{1}{8}\left(12t - 4t^3\right)\frac{dt}{dK} \\
&= \frac{1}{8}\left(12t - 4t^3\right)(1 - t^2) \\
&= \frac{4t(3 - t^2)}{8}(1 - t^2) \\
&= \frac{t}{2}(3 - t^2)(1 - t^2).
\end{aligned} \tag{202}$$

Usando os valores numéricos

$$t_c = \tanh K_c \simeq 0.6938, \qquad \mu_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.7071, \qquad K_c \simeq 0.855359, \tag{203}$$

e

$$\mu'(K_c) \simeq 0.4528, \tag{204}$$

obtemos

$$\lambda_t \simeq 1 + 4(0.855359)(0.7071)(0.4528) \simeq 2.09619. \tag{205}$$

Como $b = \sqrt{5}$,

$$\lambda_t = b^{y_t}, \tag{206}$$

e, portanto,

$$y_t = \frac{\ln \lambda_t}{\ln b} = \frac{\ln \lambda_t}{\ln \sqrt{5}} \simeq 0.91973. \tag{207}$$

Logo,

$$\boxed{\nu = \frac{1}{y_t} \simeq 1.08728.} \tag{208}$$

Aplicando a relação de hiperescala em $d = 2$,

$$\alpha = 2 - 2\nu, \tag{209}$$

obtemos

$$\boxed{\alpha \simeq -0.17456.} \tag{210}$$

Esse resultado melhora, dentro dessa aproximação de primeira ordem, em relação ao valor obtido pela construção do diamante, $\alpha_{\mathrm{MK}} \simeq -0.6765$, embora ainda esteja distante do resultado exato $\alpha = 0$ para o modelo de Ising bidimensional. A diferença residual deve-se ao caráter perturbativo de primeira ordem e ao fato de que a transformação de renormalização é truncada, não incorporando todas as correlações geradas pelos blocos.

Problema 4 – Modelo de Ising de spin 1 e geração de novas interações

Consideramos inicialmente o modelo de Ising de spin 1

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j, \qquad S_i = -1, 0, +1, \qquad J > 0. \tag{211}$$

O objetivo é mostrar que uma transformação de renormalização não pode ser fechada apenas em termos da constante J e, posteriormente, estudar o espaço ampliado de Hamiltonianas contendo interações adicionais. Consideremos uma cadeia

$$S_1 - S - S_2 \tag{212}$$

e eliminemos o spin intermediário S. O peso efetivo é

$$W(S_1, S_2) = \sum_{S=-1}^{1} e^{KS(S_1+S_2)}, \qquad K = \beta J. \tag{213}$$

Calculamos explicitamente $W(S_1, S_2)$ para todos os casos distintos. Para o caso $S_1 = S_2 = +1$, $S_1 + S_2 = 2$. Então

$$\begin{aligned} W(+1,+1) &= \sum_{S=-1}^{1} e^{2KS} \\ &= e^{-2K} + e^{0} + e^{2K} \\ &= 1 + 2\cosh(2K). \end{aligned} \tag{214}$$

Para o caso $S_1 = +1$, $S_2 = -1$, $S_1 + S_2 = 0$. Logo,

$$W(+1,-1) = \sum_{S=-1}^{1} e^{0} = 1 + 1 + 1 = 3. \tag{215}$$

Para o caso $S_1 = +1$, $S_2 = 0$, $S_1 + S_2 = 1$. Então

$$\begin{aligned} W(+1,0) &= \sum_{S=-1}^{1} e^{KS} \\ &= e^{-K} + 1 + e^{K} \\ &= 1 + 2\cosh K. \end{aligned} \tag{216}$$

Para o caso $S_1 = S_2 = 0$, $S_1 + S_2 = 0$. Portanto,

$$W(0,0) = \sum_{S=-1}^{1} e^{0} = 3. \tag{217}$$

Suponha que a transformação pudesse ser escrita novamente apenas como uma interação bilinear,

$$\mathcal{H}' = -J' S_1 S_2 \tag{218}$$

mais uma constante. Nesse caso, o peso efetivo teria a forma

$$W_{\text{eff}}(S_1, S_2) = A\, e^{K' S_1 S_2}, \qquad K' = \beta J'. \tag{219}$$

Para $S_1 = +1$ e $S_2 = 0$, temos $S_1 S_2 = 0$. Para $S_1 = S_2 = 0$, também temos $S_1 S_2 = 0$. Logo,

$$W_{\text{eff}}(+1, 0) = A\, e^0 = A, \qquad W_{\text{eff}}(0, 0) = A\, e^0 = A. \tag{220}$$

Portanto, deveríamos ter necessariamente

$$W(+1, 0) = W(0, 0). \tag{221}$$

Entretanto, de (216) e (217),

$$W(+1, 0) = 1 + 2\cosh K, \qquad W(0, 0) = 3. \tag{222}$$

Para $K \neq 0$,

$$1 + 2\cosh K \neq 3, \tag{223}$$

pois $\cosh K > 1$ para $K \neq 0$. Logo, a transformação não fecha no espaço de Hamiltonianas parametrizado apenas por J. Novas interações são geradas pela decimação. Para obter um espaço de Hamiltonianas fechado, introduzimos

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - K \sum_{\langle ij \rangle} S_i^2 S_j^2 - D \sum_i S_i^2. \tag{224}$$

O primeiro termo é a interação bilinear, o segundo é a interação biquadrática e o terceiro é o campo cristalino. Seguindo o enunciado, introduzimos as variáveis adimensionais

$$x = \exp\left[-\frac{\beta}{2}(J + K + D)\right], \tag{225}$$

$$y = e^{-2\beta J}, \tag{226}$$

e

$$z = e^{-\beta(J+K+D)}. \tag{227}$$

Observamos imediatamente que, para os parâmetros originais,

$$z = e^{-\beta(J+K+D)} = \left[e^{-\frac{\beta}{2}(J+K+D)}\right]^2 = x^2. \tag{228}$$

No entanto, a transformação de renormalização gera, em geral, três variáveis independentes x', y', z'. Esse é precisamente o fechamento do espaço de Hamiltonianas que faltava no modelo com apenas J. Ao eliminar os graus de liberdade intermediários e normalizar os pesos efetivos, obtêm-se as recorrências fornecidas no enunciado:

$$x' = \frac{(1 + y + z)x}{1 + x^2 + y^2}, \tag{229}$$

$$y' = \frac{2y + x^2}{1 + x^2 + y^2}, \tag{230}$$

e

$$z' = \frac{z^2 + 2x^2}{1 + x^2 + y^2}. \tag{231}$$

Para entender a estrutura dessas equações, definimos o denominador comum

$$\mathcal{D} = 1 + x^2 + y^2. \tag{232}$$

Os pesos renormalizados correspondentes aos três setores são

$$\widetilde{x} = (1 + y + z)x, \tag{233}$$

$$\widetilde{y} = 2y + x^2, \tag{234}$$

e

$$\widetilde{z} = z^2 + 2x^2. \tag{235}$$

Normalizando pelo peso de referência $\mathcal{D}$,

$$x' = \frac{\widetilde{x}}{\mathcal{D}}, \qquad y' = \frac{\widetilde{y}}{\mathcal{D}}, \qquad z' = \frac{\widetilde{z}}{\mathcal{D}}. \tag{236}$$

Isso reproduz (229)–(231). Os pontos fixos satisfazem simultaneamente

$$x' = x, \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{237}$$

Agora, par o subcaso $x > 0$. A condição $x' = x$ implica

$$x = \frac{(1 + y + z)x}{\mathcal{D}}. \tag{238}$$

Como $x > 0$, podemos dividir ambos os lados por x:

$$1 = \frac{1 + y + z}{\mathcal{D}}, \tag{239}$$

ou seja,

$$\mathcal{D} = 1 + y + z. \tag{240}$$

Substituindo a definição de $\mathcal{D}$,

$$1 + x^2 + y^2 = 1 + y + z. \tag{241}$$

Cancelando 1 em ambos os lados,

$$x^2 + y^2 = y + z, \tag{242}$$

ou

$$x^2 + y^2 - y - z = 0. \tag{243}$$

A condição $y' = y$ fornece

$$y = \frac{2y + x^2}{\mathcal{D}}. \tag{244}$$

Multiplicando por $\mathcal{D}$,

$$y(1 + x^2 + y^2) = 2y + x^2. \tag{245}$$

Expandindo o lado esquerdo,

$$y + x^2 y + y^3 = 2y + x^2. \tag{246}$$

Rearranjando,

$$x^2y + y^3 - y - x^2 = 0. \tag{247}$$

Fatorando,

$$\begin{aligned} x^2y + y^3 - y - x^2 &= x^2(y-1) + y(y^2-1) \\ &= x^2(y-1) + y(y-1)(y+1) \\ &= (y-1)\left[x^2 + y(y+1)\right]. \end{aligned} \tag{248}$$

Portanto,

$$(y-1)\left[x^2 + y(y+1)\right] = 0. \tag{249}$$

No domínio físico $x, y \geq 0$, o segundo fator é não negativo, pois $x^2 \geq 0$ e $y(y+1) \geq 0$. Ele só se anula se $x = 0$ e $y = 0$. Como estamos no caso $x > 0$, o segundo fator é estritamente positivo. Assim, devemos ter

$$y = 1. \tag{250}$$

Inserindo $y = 1$ em (243),

$$x^2 + 1 - 1 - z = 0, \tag{251}$$

de onde

$$z = x^2. \tag{252}$$

Portanto, existe a linha de pontos fixos

$$\boxed{\mathcal{F}: \qquad (x, y, z) = (x, 1, x^2), \qquad x \geq 0.} \tag{253}$$

Para o subcaso $x = 0$, a condição $x' = x$ é automaticamente satisfeita, pois $x' = (1 + y + z) \cdot 0/\mathcal{D} = 0$. A condição $y' = y$ dá

$$y = \frac{2y}{1+y^2}. \tag{254}$$

Multiplicando por $1 + y^2$,

$$y(1 + y^2) = 2y. \tag{255}$$

Se $y = 0$, a equação é satisfeita. Se $y \neq 0$, podemos dividir por y:

$$1 + y^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = \pm 1. \tag{256}$$

No domínio $y \geq 0$, obtemos

$$y = 0 \qquad \text{ou} \qquad y = 1. \tag{257}$$

Para o subcaso $x = 0$, $y = 0$, a condição $z' = z$ fornece

$$z = \frac{z^2}{1} = z^2. \tag{258}$$

Logo,

$$z(z-1) = 0, \tag{259}$$

de modo que

$$z = 0 \qquad \text{ou} \qquad z = 1. \tag{260}$$

Obtemos assim os pontos fixos,

$$\boxed{(0,0,0), \qquad (0,0,1).} \tag{261}$$

Para o subcaso $x = 0$, $y = 1$, a condição $z' = z$ dá

$$z = \frac{z^2}{1+1} = \frac{z^2}{2}. \tag{262}$$

Multiplicando por 2,

$$2z = z^2 \quad \Longrightarrow \quad z(z-2) = 0. \tag{263}$$

Logo,

$$z = 0 \qquad \text{ou} \qquad z = 2. \tag{264}$$

O primeiro ponto,

$$\boxed{(0,1,0)}, \tag{265}$$

já pertence à linha (253) (basta tomar $x = 0$). O segundo,

$$\boxed{(0,1,2),} \tag{266}$$

é um ponto fixo adicional da transformação matemática. Entretanto, como as variáveis definidas em (225)–(227) satisfazem $0 < x, y, z \leq 1$ para $J, K, D \geq 0$, o ponto $(0,1,2)$ não pertence ao domínio físico correspondente a esses parâmetros. Assim, os principais pontos fixos matemáticos são

$$\boxed{(0,0,0), \qquad (0,0,1), \qquad (0,1,2), \qquad (x,1,x^2).} \tag{267}$$

O ponto

$$(1,1,1) \tag{268}$$

pertence à linha (253). Como

$$x \to 1, \qquad y \to 1, \qquad z \to 1 \tag{269}$$

corresponde ao limite $\beta \to 0$, ele representa o ponto de alta temperatura, no qual as interações efetivas desaparecem. Já o ponto

$$\boxed{(0,0,0)} \tag{270}$$

corresponde ao limite de baixa temperatura no qual os pesos dos estados excitados são fortemente suprimidos, sendo associado ao regime ordenado. O ponto $(0,0,1)$ pertence ao espaço ampliado de pesos e representa um regime de competição diferente entre os setores de estados. Ele não é obtido genericamente da subvariedade física inicial $z = x^2$, mas surge naturalmente quando a transformação é estudada no espaço de Hamiltonianas completo. O ponto $(0,1,2)$ é um ponto fixo da transformação algébrica, mas, como $z > 1$, não pode ser associado diretamente a parâmetros $J, K, D \geq 0$ através das definições do problema. Sua existência mostra, contudo, que o espaço matemático da transformação contém setores que não correspondem diretamente ao domínio ferromagnético físico considerado inicialmente. A linha de pontos fixos

$$y = 1, \qquad z = x^2 \tag{271}$$

corresponde a $J = 0$, pois

$$y = e^{-2\beta J} = 1 \quad \Longrightarrow \quad J = 0. \tag{272}$$

A estabilidade pode ser estudada pela matriz jacobiana

$$\mathcal{J} = \frac{\partial(x', y', z')}{\partial(x, y, z)}. \tag{273}$$

Calculamos as derivadas parciais das funções de recorrência (229)–(231). Seja

$$\mathcal{D} = 1 + x^2 + y^2. \tag{274}$$

Então

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{(1 + y + z)(\mathcal{D} - 2x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{275}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial y} = \frac{x[\mathcal{D} - 2y(1 + y + z)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{276}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial z} = \frac{x}{\mathcal{D}}, \tag{277}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = \frac{2x[\mathcal{D} - (2y + x^2)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{278}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = \frac{2\mathcal{D} - 2y(2y + x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{279}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial z} = 0, \tag{280}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{2x[2\mathcal{D} - (z^2 + 2x^2)]}{\mathcal{D}^2}, \tag{281}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial y} = -\frac{2y(z^2 + 2x^2)}{\mathcal{D}^2}, \tag{282}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{2z}{\mathcal{D}}. \tag{283}$$

Avaliamos $\mathcal{J}$ em cada ponto fixo. Para o ponto $(1, 1, 1)$, $\mathcal{D} = 1 + 1 + 1 = 3$. Substituindo

nas expressões acima,

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{(1+1+1)(3-2\cdot 1)}{9} = \frac{3\cdot 1}{9} = \frac{1}{3}, \tag{284}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial y} = \frac{1[3-2\cdot 1\cdot 3]}{9} = \frac{3-6}{9} = -\frac{1}{3}, \tag{285}$$

$$\frac{\partial x'}{\partial z} = \frac{1}{3}, \tag{286}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = \frac{2\cdot 1[3-(2+1)]}{9} = 0, \tag{287}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = \frac{2\cdot 3-2\cdot 1(2+1)}{9} = 0, \tag{288}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial z} = 0, \tag{289}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{2\cdot 1[2\cdot 3-(1+2)]}{9} = \frac{2\cdot 3}{9} = \frac{2}{3}, \tag{290}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial y} = -\frac{2\cdot 1(1+2)}{9} = -\frac{2}{3}, \tag{291}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{2\cdot 1}{3} = \frac{2}{3}. \tag{292}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(1,1,1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}. \tag{293}$$

Os autovalores são obtidos de

$$\det(\mathcal{J}-\lambda I) = 0. \tag{294}$$

Expandindo,

$$\det\begin{pmatrix} \frac{1}{3}-\lambda & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\lambda & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3}-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)\left[\left(\frac{1}{3}-\lambda\right)\left(\frac{2}{3}-\lambda\right)-\frac{2}{9}\right] = 0. \tag{295}$$

O termo entre colchetes é

$$\frac{2}{9}-\lambda+\lambda^2-\frac{2}{9} = \lambda^2-\lambda = \lambda(\lambda-1). \tag{296}$$

Portanto,

$$-\lambda\cdot\lambda(\lambda-1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 0,0,1. \tag{297}$$

Assim,

$$\lambda = (1,0,0). \tag{298}$$

O autovalor unitário está associado à direção tangente da linha de pontos fixos, enquanto as outras duas direções são contraídas. Para o ponto $(0,0,0)$, $\mathcal{D}=1$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=1, \qquad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{299}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=2, \qquad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{300}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=0. \tag{301}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(0,0,0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}, \tag{302}$$

cujos autovalores são

$$\lambda=(2,1,0). \tag{303}$$

Para o ponto $(0,0,1)$, $\mathcal{D}=1$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=(1+0+1)(1)=2, \qquad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{304}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=2, \qquad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{305}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=2. \tag{306}$$

Portanto,

$$\mathcal{J}(0,0,1)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}, \tag{307}$$

e os autovalores são

$$\lambda=(2,2,2). \tag{308}$$

Para o ponto $(0,1,2)$, $\mathcal{D}=1+0+1=2$. Substituindo,

$$\frac{\partial x'}{\partial x}=(1+1+2)(2)/4=2, \qquad \frac{\partial x'}{\partial y}=0, \qquad \frac{\partial x'}{\partial z}=0, \tag{309}$$

$$\frac{\partial y'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial y}=[2\cdot 2-2\cdot 1(2+0)]/4=0, \qquad \frac{\partial y'}{\partial z}=0, \tag{310}$$

$$\frac{\partial z'}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial z'}{\partial y}=-2\cdot 1(4+0)/4=-2, \qquad \frac{\partial z'}{\partial z}=2\cdot 2/2=2. \tag{311}$$

Logo,

$$\mathcal{J}(0,1,2)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&-2&2\end{pmatrix}. \tag{312}$$

O polinômio característico é

$$\det(\mathcal{J}-\lambda I)=(2-\lambda)\det\begin{pmatrix}-\lambda&0\\-2&2-\lambda\end{pmatrix}=(2-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda)=-\lambda(2-\lambda)^2. \tag{313}$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda = (2, 2, 0).} \tag{314}$$

Esses autovalores caracterizam as direções relevantes e irrelevantes do fluxo de renormalização em torno de cada ponto.